



DOCUMENTO PRELIMINAR DE DISEÑO PARA LA REVISIÓN PRELIMINAR

Número o Código de Equipo: 012

Nombre del Equipo: A.N.T.I.R



DATOS (2) (OBLIGATORIO)



CODIGO CONAE (NRO): 012

NOMBRE DEL EQUIPO: A.N.T.I.R

Colegio / Institución: EEST 5 "Amancio Williams" (MDQ)

Miembros del equipo:

- Hernández, Azul.
- Agostinelli, Nefíah.
- Iacono, Tiziano.
- García, Ian.
- Zamudio, Román.

Tutor responsable: Treser, Lucas

NOMBRE DE LA MISIÓN (6)



Parche



Organización del equipo: roles

Líder de Grupo: Agostinelli, Nefíah.

Diseño: García, Ian.

Electrónica: Iacono, Tiziano.

Programación: Zamudio, Román.

Investigación: Hernández, Azul.

OBJETIVOS (6)



Misión primaria

La misión primaria consiste en realizar un sondeo atmosférico durante el vuelo del CanSat. Se medirán de forma continua los siguientes parámetros:

- Presión atmosférica y temperatura (sensor BMP280)
- Aceleración y velocidad angular (sensor MPU6050)
- Posición geográfica: latitud, longitud y altitud (módulo GPS NEO-8M)

Los datos serán almacenados localmente en una tarjeta MicroSD y transmitidos en tiempo real a la estación terrena mediante el módulo LoRa SX1278. El objetivo es obtener un perfil atmosférico del ascenso y descenso, junto con la trayectoria del CanSat.

.Lo más relevante según las bases y condiciones de la instancia es la Presión atmosférica y temperatura.

Misión secundaria

La misión secundaria consiste en la captura de imágenes de la zona costera durante el descenso del CanSat, utilizando una ESP32-CAM orientada hacia el suelo.

El objetivo es realizar un análisis visual preliminar del estado de la costa de Mar del Plata, prestando especial atención a la posible presencia de acumulaciones de residuos en la línea de playa. Las imágenes obtenidas se almacenarán en una tarjeta MicroSD para su posterior procesamiento y evaluación en tierra.

Si bien las condiciones de vuelo (altura, resolución de la cámara y tiempo de descenso) no permiten realizar un mapeo de alta precisión, esta observación exploratoria busca identificar zonas de interés y evaluar el potencial de este tipo de plataformas de bajo costo para el monitoreo costero.

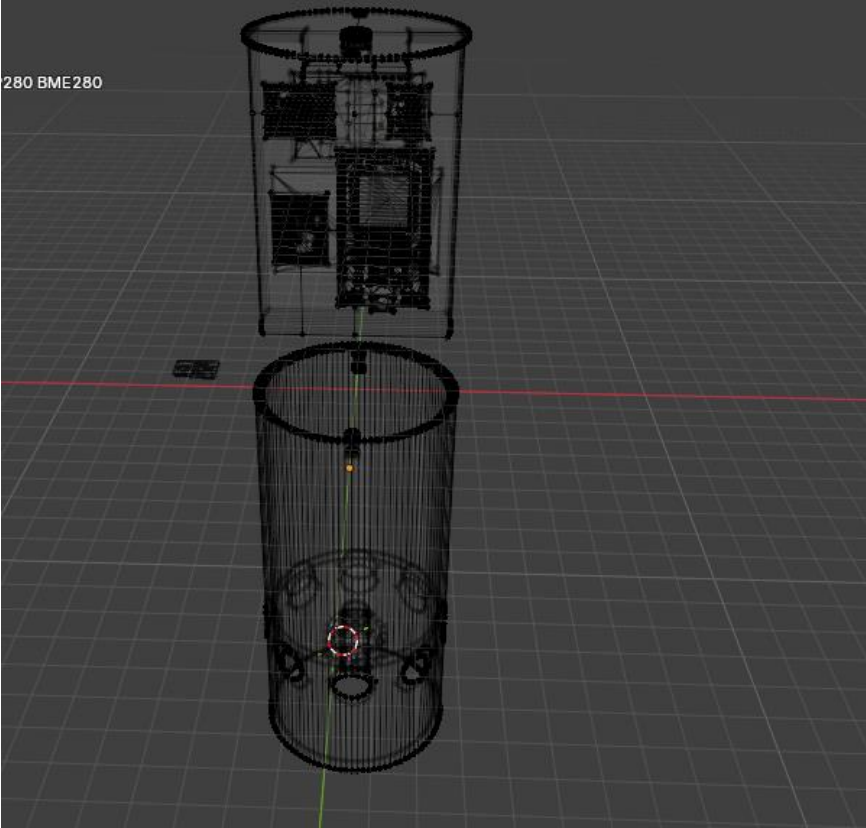
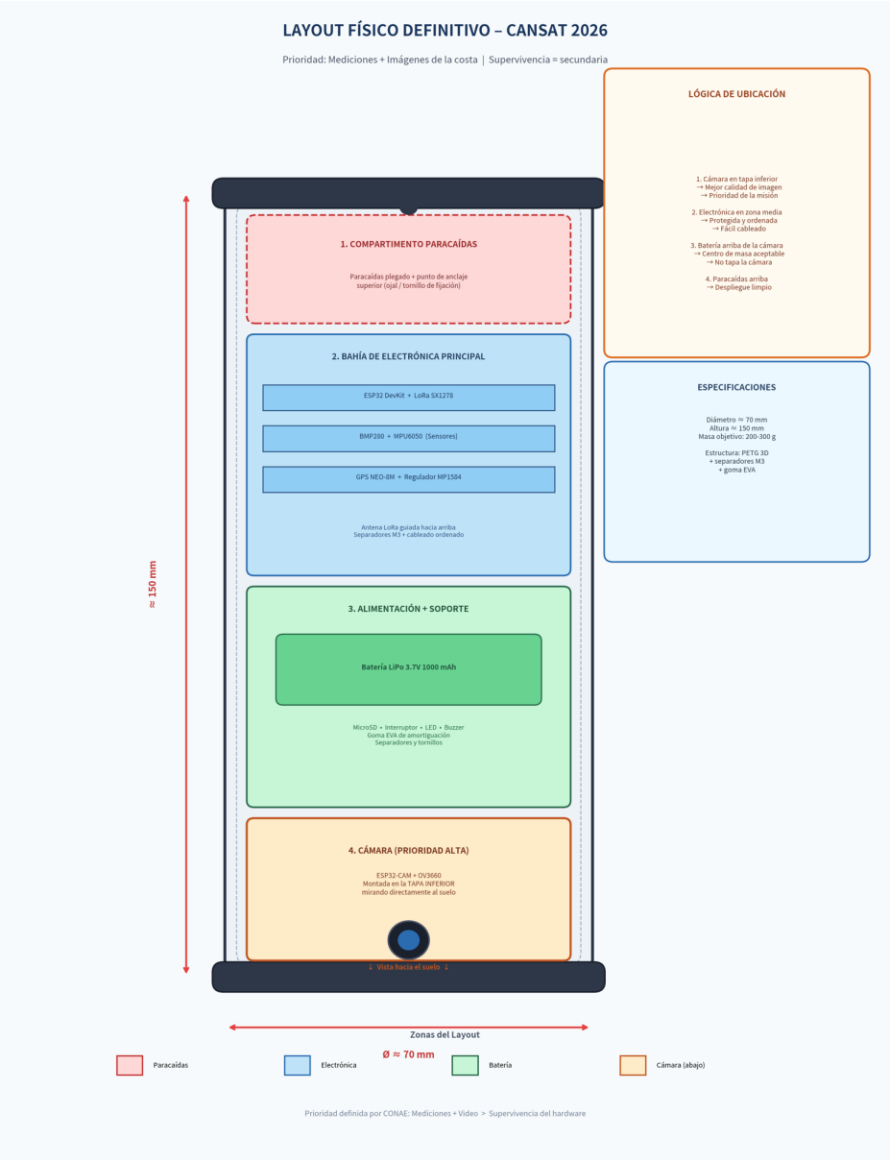
La idea es tener un seguimiento sistemático de la contaminación en las playas para conocer su evolución a lo largo del tiempo. La información recopilada permitirá documentar el estado ambiental, trabajar en conjunto con organizaciones locales y visibilizar los avances alcanzados en la reducción de esta problemática.

Asimismo, se busca generar un registro que permita identificar la trazabilidad de la contaminación, aportando evidencia útil para la planificación, el diseño y la evaluación de futuras políticas públicas orientadas a la protección y conservación del ambiente costero

DISEÑO PRELIMINAR (25) H2



Layout físico



Como funciona: Operaciones

Misión primaria (sondeo atmosférico): Durante el ascenso y el descenso, el ESP32 DevKit adquiere periódicamente datos de presión, temperatura (BMP280), aceleración y orientación (MPU6050) y posición (GPS NEO-8M). Estos datos se almacenan en la MicroSD y se transmiten en tiempo real a la estación terrena mediante el módulo LoRa SX1278.

Misión secundaria (filmación): La ESP32-CAM, montada en la tapa inferior y orientada hacia el suelo, captura imágenes durante el descenso. Las fotografías se guardan en la MicroSD para su posterior análisis visual orientado al estado de la costa y posibles acumulaciones de residuos.

Una vez encendido el sistema, el ESP32 DevKit comienza a ejecutar el programa principal de forma cíclica. En cada ciclo realiza las siguientes operaciones:

- **Lectura de sensores** Adquiere datos del BMP280 (presión, temperatura) y del MPU6050 (aceleración y velocidad angular) a través del bus I2C.
- **Lectura de posición** Obtiene las coordenadas de latitud, longitud y altitud del módulo GPS NEO-8M mediante UART.
- **Captura de imagen (misión secundaria)** Envía la orden a la ESP32-CAM para tomar una fotografía. La imagen se almacena en la MicroSD.
- **Almacenamiento local** Todos los datos de sensores, GPS y el registro de las fotos tomadas se guardan en la MicroSD como respaldo.
- **Transmisión de telemetría** Los datos más relevantes se envían en tiempo real a la estación terrena a través del módulo LoRa SX1278 (SPI).

SUBSISTEMAS (12)



Subsistema	Descripción	Componentes principales
Estructura	Carcasa protectora impresa en 3D que sostiene y protege todos los componentes internos.	Chasis PETG, tornillos, separadores, goma EVA
Electrónica: Sensores	Mide los parámetros ambientales y de movimiento durante el vuelo.	BMP280 (temperatura, presión) + MPU6050 (aceleración)+ GPS NEO-8M (posicionamiento)
Electrónica: Potencia	Alimenta todos los sistemas del CanSat de forma estable.	Batería LiPo 3,7 V 1000 mAh + regulador MP1584
Electrónica: Telemetría	Transmite los datos en tiempo real a la estación terrena y guarda respaldo.	Módulo LoRa SX1278
Electrónica: Cámara	Captura las imágenes para la misión secundaria (análisis de la costa).	ESP32-CAM + sensor OV3660 + lente
Electrónica: Procesamiento	Microcontrolador principal.	ESP32 DevKit
Electrónica: Almacenamiento	Guarda todos los datos adquiridos en el trayecto	MicroSD
Sistema de descenso	Reduce la velocidad de caída para un aterrizaje seguro.	Paracaídas + cuerdas

SUBSISTEMAS (12)



El **sistema de Potencia** (batería + regulador) alimenta a 3.3 V a todos los módulos electrónicos del CanSat.

El **ESP32 DevKit** funciona como cerebro central: recibe los datos de los sensores y del GPS, controla la cámara y envía la información a través de la telemetría.

Los **Sensores** (BMP280 y MPU6050) miden presión, temperatura, y movimiento, y envían esa información al ESP32 por I2C.

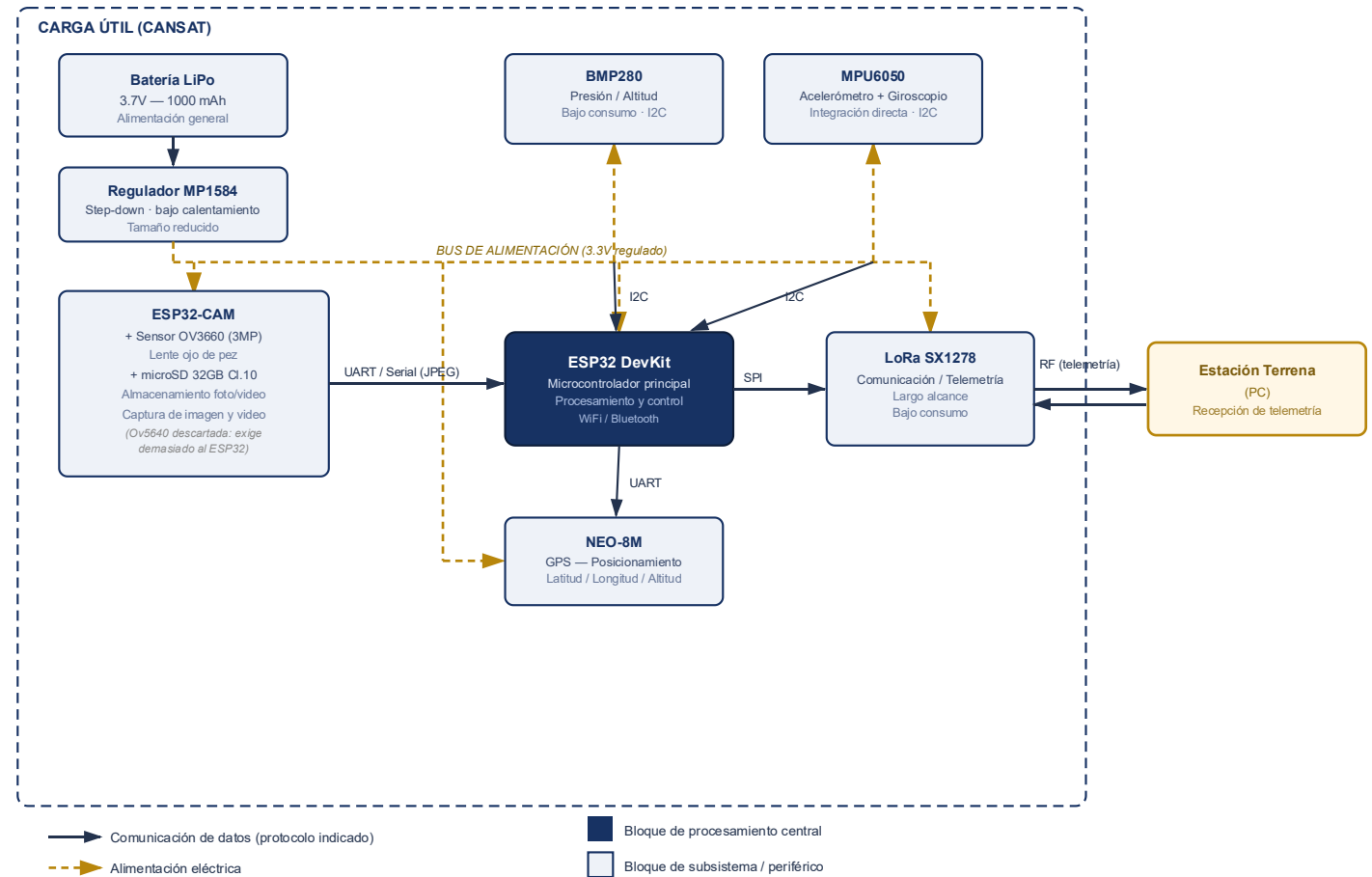
El **GPS NEO-8M** entrega la posición (latitud, longitud y altitud) al ESP32 por UART.

La **Cámara** (ESP32-CAM) captura las imágenes de la misión secundaria, las guarda en la MicroSD y se comunica con el microcontrolador principal.

La **Telemetría** (LoRa SX1278) transmite en tiempo real los datos procesados hacia la estación terrena.

La **Estructura** protege físicamente a todos los componentes durante el vuelo y el aterrizaje.

El **Sistema de descenso** (paracaídas) reduce la velocidad de caída para que el CanSat llegue intacto al suelo.



PRESUPUESTO DE MASAS (4)



Componente	Peso (g)
ESP32 DevKit (micro principal)	12
ESP32-CAM + OV3660 + lente	10
MicroSD 32 GB	1
Módulo GPS NEO-8M (con antena)	18
Sensor BMP280	2
Sensor MPU6050	3
Módulo LoRa SX1278 (con antena)	15
Batería LiPo 3,7 V 1000 mAh	22
Regulador MP1584	3
Cables, conectores y plaqueta	20
Estructura (chasis 3D + tornillos, etc.)	80
Paracaídas y cuerdas	25
Peso total aproximado:	211

Pruebas preliminares de los componentes

Antes de armar el CanSat completo se probará cada parte por separado:

- **BMP280**: verificar que entregue valores correctos de temperatura, presión .
- **Cámara OV3660**: comprobar que tome fotos y las guarde correctamente en la MicroSD.
- **LoRa SX1278**: probar el alcance y la recepción de datos en la estación terrena.
- **GPS NEO-8M**: verificar que fije posición.
- **MPU6050**: comprobar lectura de aceleración.
- **Batería + regulador**: medir voltaje de salida y autonomía aproximada.
- **Paracaídas**: prueba de apertura manual.

Pesaje de cada componente: Para calcular y asegurar que no nos vamos a exceder del presupuesto de Masas.

Secuencia de integración

- 1) Soldar y montar los componentes electrónicos en el PCB.
- 2) Conectar sensores, cámara, LoRa, GPS y MPU6050 al ESP32.
- 3) Instalar la batería y el regulador de voltaje.
- 4) Colocar todo el conjunto electrónico dentro de la estructura impresa en 3D, usando separadores y goma EVA para protegerlo.
- 5) Fijar la cámara apuntando hacia abajo.
- 6) Colocar el paracaídas en su compartimento superior y asegurar las líneas.
- 7) Cerrar la estructura y verificar que no haya piezas sueltas.
- 8) Realizar un encendido completo para comprobar que todo funciona junto.

Pruebas de integridad

Después de armar el CanSat se realizarán las siguientes verificaciones:

- Encendido completo y comprobación de que todos los sensores envían datos.
- Verificación de que la cámara guarda fotos en la MicroSD.
- Comprobación de la transmisión LoRa hacia la estación terrena.
- Medición del peso total y de las dimensiones finales.
- Revisión visual de que no haya cables sueltos ni interferencias mecánicas.

Plan de validación (medidas, peso, integridad, tests ambientales)

- Test de caída: Se lanzará el CanSat desde 3–5 metros de altura con el paracaídas desplegado.
El objetivo será Verificar que el paracaídas abra bien y que la estructura resista el impacto. (meteremos un payload falso, para no arriesgar la integridad del payload final).
- Test de vibraciones: Se someterá el CanSat a vibraciones (usando un parlante o vehículo)
El objetivo será Comprobar que no se desconecte nada ni se rompan componentes.
- Verificación de Medidas: Mediremos la altura y diámetro final para asegurar que el CanSat cumpla con las normativas.
- Simulación de vuelo completo en tierra: Básicamente iniciaremos el CanSat y pasaremos con él, moviéndolo con la intención de que nos arroje medidas y asegurarnos de que las transmita correctamente. (La intención es alejarlo del receptor hasta la mayor distancia posible).

OPERACIÓN DE LA MISIÓN (6)



Secuencia de eventos prevista

- **Verificación previa:** Se revisa la batería, todos los subsistemas y se comprueba la correcta comunicación de la telemetría con la estación terrena.
- **Integración al cohete:** Se coloca el CanSat en el compartimento de carga útil y se verifica el sistema de descenso.
- **Lanzamiento y ascenso:** El cohete despegue. Durante el ascenso se registran datos de sensores, GPS y se capturan imágenes.
- **Apogeo y separación:** El CanSat se separa del cohete y se despliega el paracaídas.
- **Descenso:** Se continúa la adquisición de datos y la transmisión de telemetría en tiempo real hacia la estación terrena.
- **Aterrizaje y recuperación:** Se localiza y recupera el CanSat (prioridad: recuperar la MicroSD intacta).
- **Procesamiento de datos:** Se descargan los datos de la MicroSD y de la telemetría para su análisis y presentación.

Roles y responsabilidades en la operación de la misión:

Integrante	Responsabilidades
Hernández, Azul	Procesamiento de Datos
Agostinelli, Nefíah	Supervisor y Coordinación
Iacono, Tiziano	Encendido y Mantenimiento (Si por urgencia es necesario)
García, Ian	Recuperamiento y Herramientas
Zamudio, Román	Telemetría (Comunicación con estación Terrena)

PRESUPUESTO Y CAPACIDADES (6) H1



PRESUPUESTO

ELECTRÓNICA				
Componente	Cant.	P. Unitario	Subtotal	Kit
ESP32 DevKit	1	\$0	\$0	Sí
LoRa SX1278	1	\$0	\$0	Sí
BMP280	1	\$0	\$0	Sí
Cámara OV3660	1	\$22.000	\$22.000	No
GPS NEO-8M	1	\$19.900	\$19.900	No
MPU6050	1	\$4.500	\$4.500	No
Batería LiPo 3,7V 1000 mAh	1	\$22.990	\$22.990	No
Regulador MP1584	1	\$3.500	\$3.500	No
MicroSD 32 GB Clase 10	1	\$20.300	\$20.300	No
Buzzer Activo	1	\$1.000	\$1.000	No
Interruptor	1	\$800	\$800	No
LED	2	\$300	\$600	No
Conectores JST	4	\$400	\$1.600	No
Pines macho/hembra	2	\$700	\$1.400	No
Cableado	1	\$2.000	\$2.000	No
Subtotal Electrónica				\$98.590
MATERIALES MECÁNICOS				
Material		Precio		
Filamento PETG		\$6.000		
Tornillos + Tuercas + Separadores		\$2.500		
Goma EVA / Espuma		\$1.500		
Subtotal Materiales Mecánicos				\$10.000
FABRICACIÓN				
Concepto		Precio		
PCB personalizada		\$12.000		
Impresión 3D		\$10.000		
Soldadura e insumos		\$3.000		
Subtotal Fabricación				\$25.000
OTROS				
Concepto		Precio		
Imprevistos (margen de error del presupuesto)		\$5.000		
Subtotal Otros				\$5.000
TOTAL GENERAL: \$138.590 ARS				

PRESUPUESTO Y CAPACIDADES (6) H2



CAPACIDADES

La construcción del CanSat puede realizarse completamente en las instalaciones de nuestra Escuela Técnica. Contamos con impresoras 3D, herramientas de electrónica, estación de soldadura y espacio adecuado para el armado y las pruebas del prototipo.

En la especialidad de Electrónica se desarrollan competencias directamente aplicables a la misión:

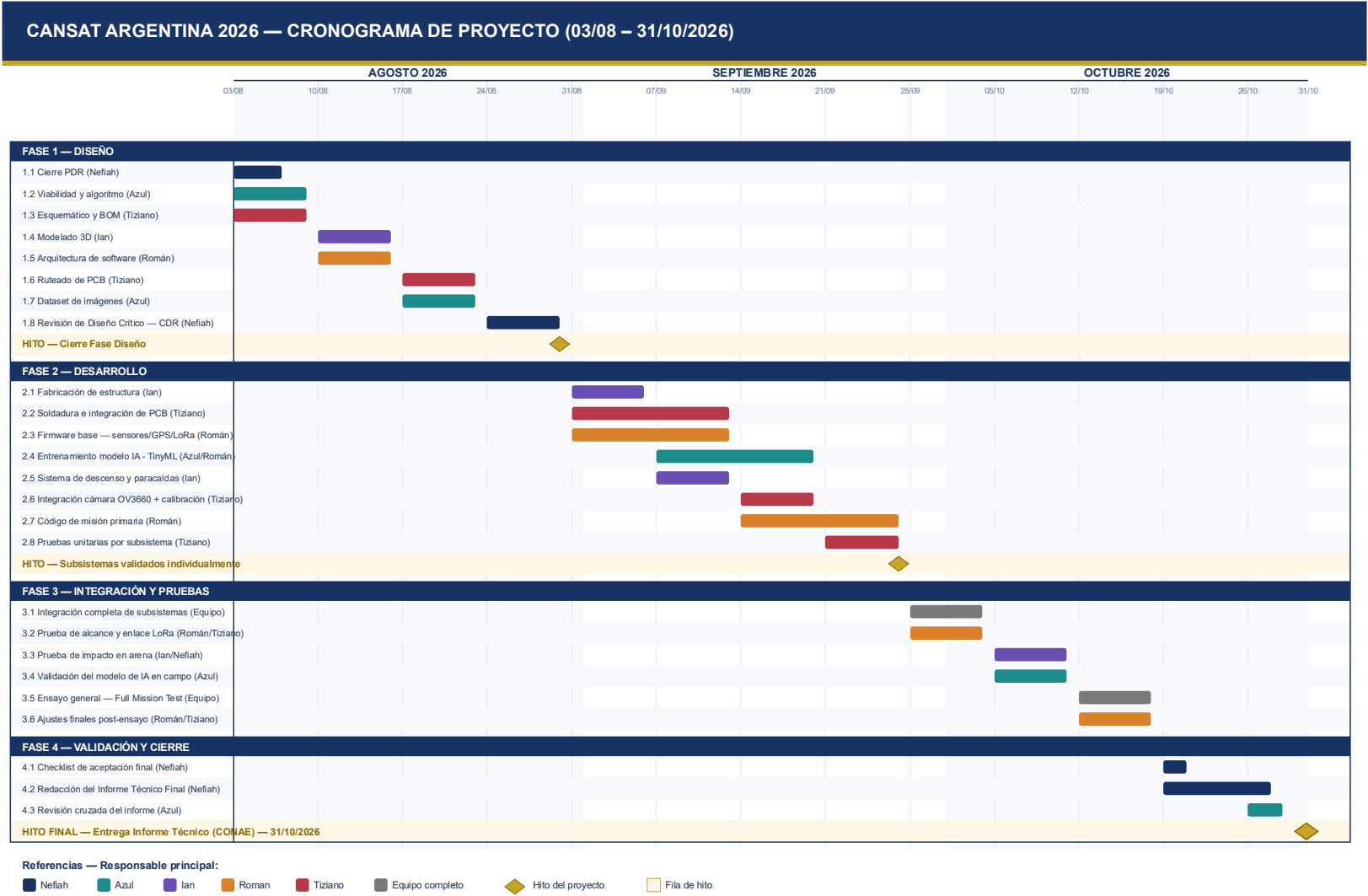
- Diseño e impresión 3D
- Uso y calibración de sensores
- Soldadura y armado de circuitos
- Diseño de PCB
- Programación de microcontroladores (ESP32)
- Conocimientos generales de electrónica

Estas capacidades técnicas y materiales, junto con el acompañamiento del docente tutor, permiten desarrollar el proyecto de forma autónoma.

AGENDA (6) H1



CRONOGRAMA



AGENDA (6) H2



PLAN DE DOCUMENTACIÓN

Vamos a tener una bitácora cada uno, en ella vamos a anotar observaciones e hitos.

Posteriormente vamos a procesar las bitácoras y transformarlo en un solo documento para tener un seguimiento tanto de cosas buenas como errores nuestros; El objetivo es aprender de esta experiencia.

(PD: La bitácora tendrá inclusive hora exacta).

Vamos a grabar las partes más importantes y algunas filmaciones para un video de avances que será subido a nuestro canal de YouTube.

PLAN DE PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS

Nuestro plan se basa en recopilar lo que hemos grabado y filmado, con el fin de publicarlo en nuestras redes sociales (TikTok, Instagram y YouTube).

Nuestra forma de operar en esto será publicando Videos Largos y Shorts en YouTube, Reels y Publicaciones en Instagram, y por último videos cortos en TikTok.

Si llegamos a alguna instancia superior, hablaremos con los medios locales (mardelplataweb, ahoramardelplata, y canales de televisión) para difundir el proyecto y darle relevancia al menos local.

También pretendemos mostrar el proyecto en diversas exposiciones y ferias de ciencias con el fin de ampliar la difusión.

VIDEO (15)



Link del Video de Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=Su3cJAWn1FQ>

SI DEJA DE FUNCIONAR:

Link del Canal de Youtube: <https://www.youtube.com/channel/UCQh-hTfBR6eJMSd3XWANxJg>

Link del Canal de Youtube (respaldo): <https://www.youtube.com/@ANTIRCanSat>

Canal: @ANTIRCanSat

Extra:

Tiktok: @antircansat | <https://www.tiktok.com/@antircansat>

Instagram: @a.n.t.i.r | <https://www.instagram.com/a.n.t.i.r/>